

1. ชื่อผลงาน EcoTip Stick : Soft Blunt Dissector Innovation for Pediatric Laparoscopic Surgery (นวัตกรรมอุปกรณ์แยกเนื้อเยื่อแบบนุ่มสำหรับการผ่าตัดส่องกล้องในเด็ก)

2. ผลงานประเภท : นวัตกรรม

3. คำสำคัญ : Pediatric Laparoscopic surgery, Soft Blunt Dissector, Tissue Trauma Reduction, Patient Safety, Green Healthcare, Nursing Innovation, Cost effectiveness

4. สรุปผลงานโดยย่อ : “EcoTip Stick” เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยแยกเนื้อเยื่อแบบนุ่ม (Soft Blunt Dissector) สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องในเด็ก พัฒนาโดยทีมพยาบาลห้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการใช้เครื่องมือโลหะแข็งในพื้นที่ผ่าตัดที่จำกัดของผู้ป่วยเด็ก โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือร่วมกับวัสดุปราศจากเชื้อที่มีความนุ่มและมองเห็นได้ชัดเจน ผ่านกระบวนการพัฒนาแบบ PDCA 3 วงรอบ ผลลัพธ์จากการนำร่องใช้งานจริงในผู้ป่วยเด็ก 28 ราย ไม่พบอุบัติการณ์ tissue injury หรืออุปกรณ์หลุดค้างในร่างกาย (0%) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด ลดต้นทุนอุปกรณ์ และเพิ่มความพึงพอใจของศัลยแพทย์มากกว่า 95%

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ช่วยแยกเนื้อเยื่อแบบนุ่มสำหรับการผ่าตัดส่องกล้องในเด็ก สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ร้อยละ 100
2. เพื่อลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อระหว่างผ่าตัด อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากอุปกรณ์เป็น ร้อยละ 0
3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดอุบัติการณ์อุปกรณ์หลุดค้างในร่างกายผู้ป่วยเป็นร้อยละ 0
4. เพื่อลดต้นทุนการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับ commercial device
5. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดขยะทางการแพทย์ โดยนำวัสดุ กลับมาใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย ร้อยละ 100

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีจำนวนการผ่าตัดผ่านกล้องในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหัตถการที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดโรคท่อทางเดินน้ำดีโป่งพอง (Choledochal cyst excision) และการผ่าตัดตกแต่งทวารหนักผ่านกล้อง (LAARP) ซึ่งต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่าตัดขนาดเล็ก มีหลอดเลือดและเนื้อเยื่อที่เปราะบาง การใช้เครื่องมือโลหะแข็งในการ blunt dissection อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและการเกิดเลือดออก ส่งผลให้ทัศนวิสัยระหว่างการผ่าตัดลดลงและอาจทำให้ระยะเวลาการผ่าตัดยาวนานขึ้น

จากการทบทวนความเสี่ยงของหน่วยงาน พบเหตุการณ์และ Near miss ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อระหว่างการ blunt dissection แม้ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อผู้ป่วย แต่ส่งผลให้ต้องเพิ่มเวลาในการห้ามเลือดและเพิ่มความซับซ้อนของการผ่าตัด

แม้ปัจจุบันจะมีอุปกรณ์สำเร็จรูปสำหรับช่วยแยกเนื้อเยื่อ แต่มีราคาสูง เป็นวัสดุใช้ครั้งเดียวทิ้ง และยังไม่มีการนำเข้าเพื่อจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อีกทั้งบางผลิตภัณฑ์มีขนาดไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กเล็ก ขณะที่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใหญ่ ทำให้ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานกับผู้ป่วยเด็ก

ทีมพยาบาลห้องผ่าตัดจึงพัฒนานวัตกรรม EcoTip Stick โดยประยุกต์ใช้วัสดุปราศจากเชื้อที่มีอยู่ในห้องผ่าตัดตามแนวคิด Patient Safety เพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยแยกเนื้อเยื่อที่มีความนุ่ม ลดแรงกดต่อเนื้อเยื่อ ลด

โอกาสเกิด tissue trauma เพิ่มทัศนวิสัยระหว่างการผ่าตัด ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง และสามารถเตรียมใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายในหน่วยงาน

7. กิจกรรมการพัฒนา ใช้วงจรการพัฒนา PDCA 3 Cycle ดังนี้

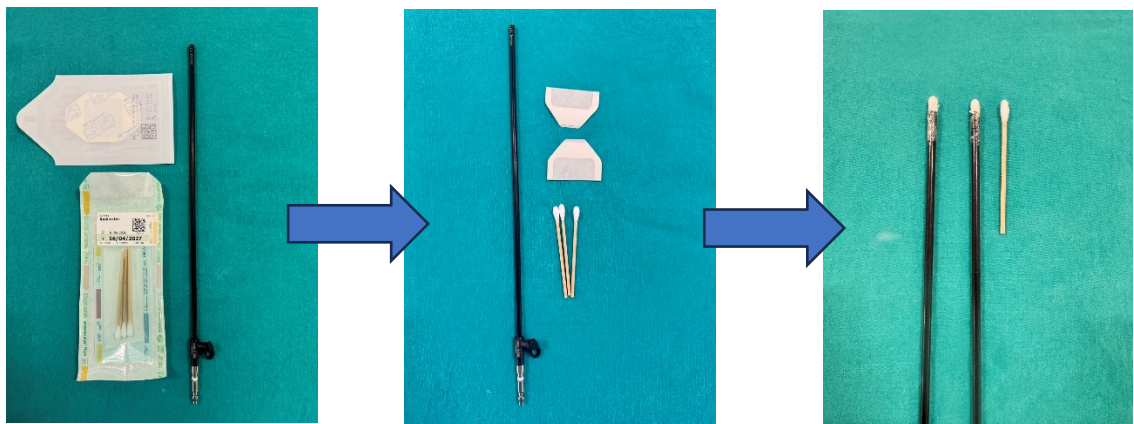
วงจรที่ 1: จุดเริ่มต้นและการทดสอบแนวคิด

P (Plan): ออกแบบอุปกรณ์แยกชั้นเนื้อเยื่อปลายอ่อนโดยใช้ด้ามเครื่องมือประกอบกับสำลี เพื่อลดการบาดเจ็บจากเครื่องมือโลหะ โดยวางแผนใช้แผ่นปิดแผลทางการแพทย์แบบใสหรือTegaderm ในการยึดติด เพราะเป็นวัสดุใสและกั้นน้ำที่มีอยู่ในหน่วยงาน

D (Do): ประดิษฐ์ รุ่นแรกโดยพันยึดหัวสำลีด้วย Tegaderm และนำไปทดลองใช้ในเคสผ่าตัดส่องกล้อง

C (Check): พบปัญหาสำคัญคือ การใช้งานยุ่งยาก Tegaderm มีความเหนียวและบางทำให้พันให้กระชขาดียาก, ราคาแพง และเมื่อโดนน้ำหรือเลือดความเหนียวจะลดลง ทำให้หัวสำลีขยับได้

A (Act): พบปัญหาการยึดติดไม่คงทน ทบทวนวัสดุยึดติดใหม่ที่ใช้งานง่ายกว่าและประหยัดต้นทุน



ภาพ การผลิตอุปกรณ์ Prototype ที่ 1 ด้วยแผ่น tegaderm

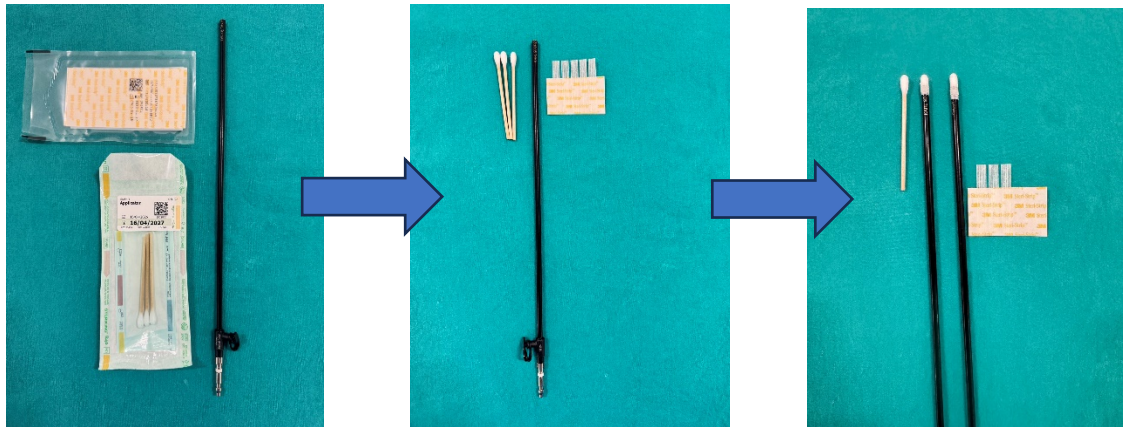
วงจรที่ 2: ปรับเป็นวัสดุเพื่อเพิ่มการยึดติดที่คงทน

P (Plan): เปลี่ยนวัสดุยึดติดเป็น แถบเทปปราศจากเชื้อเพื่อยึดแผลผ่าตัดหรือ Sterile Strip ซึ่งมีความหนาและยึดเกาะได้ดีกว่า เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยาก

D (Do): ใช้ Sterile Strip พันรอบรอยต่อระหว่างหัวสำลีและด้ามเครื่องมือ

C (Check): พบว่า หลุดง่ายเมื่อเปียกน้ำ/เลือด และปัญหาที่สำคัญด้านความปลอดภัย คือ แยกความแตกต่างได้ยาก หากมีการหลุดค้างในร่างกาย เนื่องจากสีของเทปกลิ้นไปกับสีของเนื้อเยื่อและเลือดภายใต้แสงกล้องผ่าตัด

A (Act): ค้นหาวัสดุยึดติดที่มีคุณสมบัติ "ติดแน่น" และ "สีเด่นชัด" (High Visibility)



ภาพ การผลิตอุปกรณ์ Prototype ที่ 2 ด้วยแผ่นยึดติดแผล sterile strip

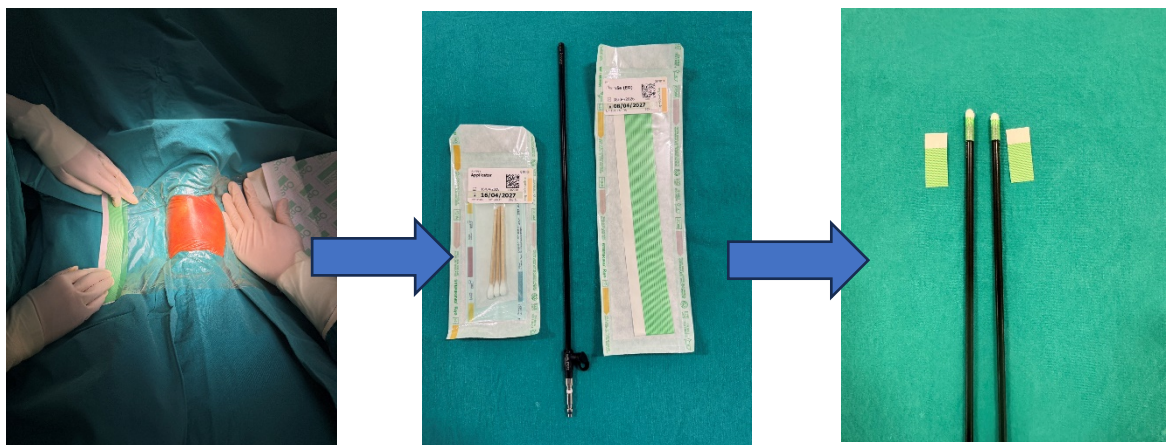
วงจรที่ 3: พัฒนาเป็น EcoTip Stick

P (Plan) ทีมพัฒนาได้นำเศษเทปสีเขียวจากแผ่น พลาสเตอร์กันน้ำ หรือ Opsite ซึ่งผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย EO sterilization ก่อนนำมาใช้งาน มาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุยึดติด เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นด้านความทนทานต่อความชื้นและสามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้ชัดเจนผ่านจอผ่าตัด

D (Do) พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบโดยใช้เทคนิคการยึดติดแบบซ้อนทับกัน(overlap fixation) และกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบความมั่นคงของอุปกรณ์ด้วยการทดสอบการดึง (pull test) ก่อนใช้งานทุกครั้ง

C (Check) ผลการทดลองใช้งานจริงพบว่าอุปกรณ์มีความมั่นคง ไม่หลุดแม้สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง สามารถช่วยให้ศัลยแพทย์แยกชิ้นเนื้อเยื่อได้แม่นยำขึ้น และทีมพยาบาลสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น

A (Act) จัดทำเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) และ checklist สำหรับการเตรียม ตรวจสอบ และนับอุปกรณ์ก่อน-หลังผ่าตัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน



ภาพ การผลิตอุปกรณ์ Prototype ที่ 3 ด้วยแผ่นเขียวจาก Opsite



ภาพเปรียบเทียบ ต้นแบบนวัตกรรมทั้ง 3 รุ่น



ภาพการใช้งานจริงของนวัตกรรม "Ecotip Stick"



ภาพเปรียบเทียบกลไกการออกแรงและผลต่อเนื้อเยื่อ

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
อัตราการเกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ จากการใช้อุปกรณ์	0%
อัตราการหลุด ของส่วนหัวอุปกรณ์ระหว่างใช้งาน	0%
ระยะเวลาในการประกอบอุปกรณ์	< 2 นาที
ความพึงพอใจของศัลยแพทย์ต่อประสิทธิภาพการใช้งาน	> 95%
การลดต้นทุนอุปกรณ์ต่อเคสเมื่อเปรียบเทียบกับ commercial device	≥ 3,000 บาท

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

ผลการประเมินจากการนำร่องใช้งานจริงในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้องในหัตถการที่มีความซับซ้อน ได้แก่ Choledochal cyst excision, Imperforate anus, Fundoplication, Esophageal atresia (EA) และ Laparoscopic-assisted anorectoplasty (LAARP) จำนวน 28 ราย ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่เกิดอุบัติการณ์การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ (tissue injury) ภาวะเลือดออกจากการใช้เครื่องมือ (bleeding complication) หรือการหลุดค้างของอุปกรณ์ในร่างกายผู้ป่วย (retained device) คิดเป็นร้อยละ 0

ด้านความคุ้มค่า นวัตกรรมมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยประมาณ 40 บาทต่อชิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งมีราคาประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อชิ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 200,000-300,000 บาทต่อปี หากนำมาใช้ทดแทนในหัตถการที่เหมาะสม

ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่าศัลยแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัดมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ ความสะดวกในการใช้งาน และความปลอดภัยของอุปกรณ์ คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 95

เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการใช้งาน ทีมพัฒนาได้กำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ได้แก่ การทดสอบความแข็งแรงของการยึดติด (Pull test) การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ด้วยสายตา (Visual inspection) และการตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานห้องผ่าตัด (Surgical Count) ในผู้ป่วยทุกราย

ตารางเปรียบเทียบ อุปกรณ์สำเร็จรูป และ ECOTIP STICK

หัวข้อเปรียบเทียบ	อุปกรณ์สำเร็จรูป	EcoTip Stick (นวัตกรรมของหน่วยงาน)
1. การมองเห็น	หัวสำลีสีขาว มักกลืนไปกับสีของพังผืดและแสงสะท้อนในช่องท้อง	ดีเยี่ยม: ใช้เทปสีเขียวติดกับสีเนื้อเยื่อและเลือด ชัดเจนผ่านจอ Monitor
2. ความเหมาะสมกับเด็ก	ขนาดมาตรฐาน 5 mm. บางครั้งหัวใหญ่เกินไปสำหรับพื้นที่จำกัดในทารก	ยืดหยุ่นสูง: ปรับขนาดหัว (Size S/M) และความยาวด้ามให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัยได้
3. ความปลอดภัย	มีแถบทึบรังสี (Radiopaque) ในสำลี	เน้น Visual Safety: สีเขียวช่วยให้ตรวจนับและสังเกตสิ่งหลุดตกค้างได้ง่ายด้วยตาเปล่า
4. ต้นทุน (Cost)	ราคาสูง (หลักร้อย-พันบาท/ชิ้น) เป็นวัสดุใช้ครั้งเดียวทิ้ง	ประหยัดมาก ใช้ด้าม Re-use และวัสดุเหลือใช้ (เศษเทป Opsite) ต้นทุนต่ำมาก
5. ความพร้อมใช้	ต้องสั่งซื้อและสำรองคลังสินค้า หากของขาดคลังจะไม่มีใช้	พร้อมใช้ตลอดเวลา: สามารถประกอบขึ้นเองได้ทันทีในหน่วยงาน ไม่ต้องรอการจัดซื้อ

ข้อจำกัดของการศึกษาในระยะเริ่มต้นคือ จำนวนตัวอย่างยังมีไม่มาก และยังไม่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับอุปกรณ์มาตรฐานในเชิง Prospective study อย่างไรก็ตามผลลัพธ์เบื้องต้นสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงด้าน Patient safety และ Cost effectiveness

10. บทเรียนที่ได้รับ

- การมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์การใช้งานจริง
- การใช้กระบวนการ PDCA ทำให้สามารถปรับปรุงอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
- การนำวัสดุเหลือใช้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ช่วยลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร
- การกำหนด SOP และ checklist ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
- นวัตกรรมหน้างานสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเครื่องมือสำหรับ หัตถการผ่าตัดส่องกล้องอื่นๆ ได้

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน : ระบุ

นายวชิรชล พิมัทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เบอร์โทรศัพท์ 3416 wachirachon@gmail.com

ภาคผนวก

มาตรฐานการดำเนินงาน (SOP): การประกอบและการใช้งาน EcoTip Stick

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ทีมพยาบาลผ่าตัดมีแนวทางเดียวกันในการเตรียมอุปกรณ์แยกเนื้อเยื่อแบบนุ่ม (Atraumatic Stick)
- 1.2 เพื่อป้องกันอุบัติการณ์หัวสำลีสลุดค้างในร่างกายผู้ป่วย (Patient Safety) และลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ (Tissue Trauma)

2. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม (Equipment)

- 2.1 ด้ามเครื่องมือผ่าตัดสองกล้าง: ขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย (สามารถทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อซ้ำได้)
- 2.2 หัวสำลี (Cotton Head) เลือกขนาด S หรือ M ตามความเหมาะสมของพื้นที่ผ่าตัดในเด็ก
- 2.3 แถบเทปสีเขียว (Green Tape) เฉพาะที่หลีกเลี่ยงจากการแกะห่อ Opsite (ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ)

3. ขั้นตอนการประกอบ (Assembly Procedure)

- 3.1. การเตรียม ล้างมือและสวมอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานปลอดเชื้อ
- 3.2. การติดตั้งหัวสำลี นำหัวสำลีสวมเข้าที่ปลายด้ามเครื่องมือโลหะ
- 3.3. การพันยึด (Overlap Technique) ใช้เทปสีเขียวพันรอบรอยต่อระหว่างหัวสำลีและด้ามเครื่องมือ โดยให้พันแบบซ้อนทับกัน เพื่อความมั่นคงสูงสุด
- 3.4. ระยะเวลา การประกอบต้องใช้เวลาไม่เกิน 1-2 นาทีต่อชิ้น

4. การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety Control)

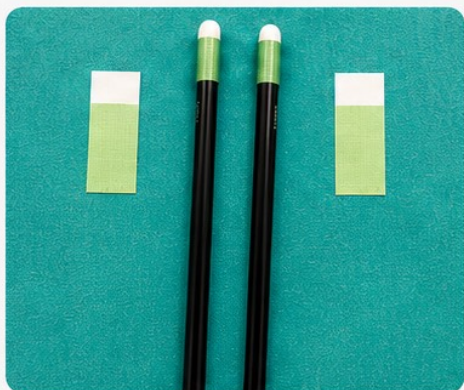
- 4.1 Pull Test ทีมพยาบาลต้องทำการทดสอบแรงดึงทุกครั้งหลังประกอบเสร็จ เพื่อยืนยันว่าหัวสำลียึดติดแน่น 100% ไม่หลุดหรือร่อน
- 4.2 Checklist บันทึกการตรวจสอบในเอกสารแบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ก่อนนำเข้าสู่ตัวผู้ป่วย
- 4.3 Visual Safety ตรวจสอบความชัดเจนของแถบสีเขียว (High Visibility) ผ่านจอ Monitor ระหว่างการใช้งาน

5. การจัดการหลังใช้งาน (Post-operative Care)

- 5.1. การตรวจนับ (Counting) ตรวจนับอุปกรณ์และเช็คความสมบูรณ์ของหัวสำลีและเทปสีเขียวหลังผ่าตัดเสร็จสิ้นทันที
- 5.2. การทำลายและทำความสะอาด
 - * ถอดแยกส่วนหัวสำลีและเทปทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ
 - * ส่งด้ามเครื่องมือ (Reusable handle) ไปยังหน่วยจ่ายกลางเพื่อทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อตามระบบมาตรฐาน

6. ตัวชี้วัดมาตรฐาน (KPIs)

- * อุบัติการณ์เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากอุปกรณ์ต้องเป็น 0%
- * อุบัติการณ์อุปกรณ์หลุดค้างในร่างกายต้องเป็น 0%



มาตรฐานการดำเนินงาน (SOP)

การประกอบและการใช้งาน

EcoTip Stick

“นุ่ม...ปลอดภัย แยกเนื้อเยื่ออย่างอ่อนโยน



ปกป้องผู้ป่วย

ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ
(Tissue Trauma)



ปลอดภัย มั่นใจ

ป้องกันหัวสำลิลุดค้าง
ในร่างกายผู้ป่วย (Patient Safety)



1 วัตถุประสงค์ (Purpose)

- เพื่อให้ทีมพยาบาลผ่าตัดมีแนวทางเดียวกันในการเตรียมอุปกรณ์ EcoTip Stick
- เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการหัวสำลิลุดค้างในร่างกายผู้ป่วย (Patient Safety) และลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ (Tissue Trauma)



2 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม (Equipment)

1 ด้ามเครื่องมือผ่าตัดสองกลอง



- ขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
- สามารถทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อซ้ำได้

2 หัวสำลี (Cotton Head)



- เลือกขนาด S หรือ M ตามความเหมาะสมของพื้นที่ผ่าตัดในเด็ก

3 แถบเทปสีเขียว (Green Tape)



- เศษเทปที่เหลือจากการแกะห่อ Opsite
- ต้องผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

3 ขั้นตอนการประกอบ (Assembly Procedure)

1 การเตรียม



ล้างมือและสวมอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานปลอดเชื้อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

2 การติดตั้งหัวสำลี



นำหัวสำลีสวมเข้ากับปลายด้ามเครื่องมือโลหะ

3 การพันยึด (Overlap Technique)



ใช้เทปสีเขียวพันรอบรอยต่อระหว่างหัวสำลิจับกับด้ามเครื่องมือ โดยให้พันแบบ Overlap (ซ้อนทับกัน) เพื่อความมั่นคงสูงสุด

4 ระยะเวลา



การประกอบต้องใช้เวลาไม่เกิน 1-2 นาทีต่อชิ้น

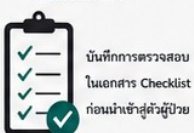
4 การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety Control)

Pull Test (ทดสอบแรงดึง)



ทีมพยาบาลต้องทำการทดสอบแรงดึง (Pull Test) ทุกครั้งหลังประกอบเสร็จ เพื่อยืนยันว่าหัวสำลียึดติดแน่น 100% ไม่หลุดหรือร่วง

Checklist



บันทึกการตรวจสอบในเอกสาร Checklist ก่อนนำเข้าสู่ผู้ป่วย

Visual Safety



ตรวจสอบความชัดเจนของแถบสีเขียว (High Visibility) ผ่านจอ Monitor ระหว่างการใช้งาน

5 การจัดการหลังใช้งาน (Post-operative Care)

1 การตรวจนับ (Counting)



- ตรวจนับอุปกรณ์และเช็คความสมบูรณ์ของหัวสำลีและเทปสีเขียวหลังผ่าตัดเสร็จสิ้นทันที

2 การทำลายและทำความสะอาด



- ถอดแยกส่วนหัวสำลีและเทปทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ
- ส่งด้ามเครื่องมือ (Reusable handle) ไปยังหน่วยจ่ายกลางเพื่อทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อตามระบบมาตรฐาน

6 ตัวชี้วัดมาตรฐาน (KPIs)



อุบัติการณ์เนื้อเยื่อบาดเจ็บจากอุปกรณ์ต้องเป็น 0%



อุบัติการณ์อุปกรณ์หลุดค้างในร่างกายต้องเป็น 0%

จุดเด่นของ EcoTip Stick

นุ่มนวล ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ

มองเห็นชัด ด้วยแถบสีเขียว (High Visibility)

ปลอดภัย ยึดแน่น ไม่หลุดค้าง

ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการรักษา

รักษ์โลก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

